



G7 JURÍDICO

RACIOCÍNIO LÓGICO

DOUGLAS LÉO

Aula 03



ESTRUTURAS LÓGICAS

7.5 EQUIVALÊNCIA DO CONECTIVO “OU”

$$(p \vee q) \equiv \rightarrow$$

A equivalência do conectivo “ou” será o “se, então”

“NEYMAR”

* NEYMAR = Nega a primeira por hipótese, mantendo a segunda por hipótese

$(p \vee q) \equiv (q \vee p)$ pela propriedade **comutativa**, qualquer uma das duas proposições pode assumir o papel de primeira ou segunda, quem decide a posição é a **banca examinadora**.

$$(p \vee q) \equiv \neg p \rightarrow q \text{ ou } \neg q \rightarrow p$$





MARIA É MÉDICA **OU** JÚLIO É ENFERMEIRO



SE MARIA **NÃO** É MÉDICA, **ENTÃO** JÚLIO É ENFERMEIRO



SE JÚLIO **NÃO** É ENFERMEIRO, **ENTÃO** MARIA É MÉDICA

7.5.1 TABELA – VERDADE

		NEYMAR	CR7	
p	q	$p \vee q$	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow p$
V	V	V	V V V	F V V
V	F	V	V V F	V V V
F	V	V	F V V	F V F
F	F	F	F F F	V F F

EQUIVALENTES

7.5.2 CURIOSIDADE

P	N	$P \rightarrow N$	
V	V	V	$P \rightarrow N$ IDENTIDADE
V	F	F	
F	V	V	$\sim P \vee N$ NEYMAR
F	F	V	$\sim N \rightarrow \sim P$ CR7

7.5.3 EQUIVALÊNCIAS DO SE, ENTÃO

$$A \rightarrow (B \vee C) \equiv (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$$

PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA

$$A \rightarrow (B \vee C) \equiv A \rightarrow (B \vee C)$$

IDENTIDADE

$$A \rightarrow (B \vee C) \equiv \sim A \vee (B \vee C)$$

NEYMAR

$$A \rightarrow (B \vee C) \equiv \sim (B \vee C) \rightarrow \sim A \equiv (\sim B \wedge \sim C) \rightarrow \sim A$$

CR7

DEMORGAN

7.6 EQUIVALÊNCIA DO CONECTIVO “SE, E SOMENTE SE”

$$(A \leftrightarrow B) = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

$$(A \leftrightarrow B) = (\sim A \vee B) \wedge (\sim B \vee A)$$

$$(A \leftrightarrow B) = (\sim B \rightarrow \sim A) \wedge (\sim A \rightarrow \sim B)$$

$$(A \leftrightarrow B) = \sim(\underline{A \vee B})$$

VALE A COMUTATIVIDADE

OBS: SÃO AS MESMAS EQUIVALÊNCIAS DA NEGAÇÃO DO ($\vee$) EXCLUSIVO

7.6.1 TABELA – VERDADE

$(A \leftrightarrow B)$	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

$(A \leftrightarrow B)$	$(\sim B \rightarrow \sim A) \wedge (\sim A \rightarrow \sim B)$

$(A \leftrightarrow B)$	$(\sim A \vee B) \wedge (\sim B \vee A)$

$(A \leftrightarrow B)$	$\sim (A \underline{\vee} B)$

7.7 EQUIVALÊNCIA DA NEGAÇÃO DO “SE, E SOMENTE SE”

$$\sim (A \leftrightarrow B) = \mathbf{(A \vee B)}$$

$$\sim (A \leftrightarrow B) = (A \wedge \sim B) \vee (B \wedge \sim A)$$

$$\sim (A \leftrightarrow B) = \sim(A \rightarrow B) \wedge \sim(B \rightarrow A)$$

OBS: SÃO AS MESMAS EQUIVALENCIAS DO ($\vee$) EXCLUSIVO

7.7.1 TABELA – VERDADE

$\sim(A \leftrightarrow B)$

$(A \vee B)$

$\sim(A \leftrightarrow B) \quad \sim(A \rightarrow B) \wedge \sim(B \rightarrow A)$

$\sim(A \leftrightarrow B) \quad (A \wedge \sim B) \vee (B \wedge \sim A)$

8. GRAU DE HIERARQUIA DOS CONECTIVOS

8.1 QUANDO NÃO PRECISA ANALISAR (SOMENTE SINTAXE)

Proposições escritas em símbolos lógicos

- Aplicação direta da precedência:

Quando uma proposição composta tem mais de um conectivo, devemos colocar parênteses, colchetes ou chaves, no conectivo mais fraco para o mais forte, pois o conectivo mais forte é o que definirá a resposta final.

1: + Fraco: A negação ($\sim$ ou $\neg$)

2: e; ou(Inclusivo e Exclusivo)

3: Se, então

4: + Forte: Se, e somente se

$$[(\sim A) \vee B] \rightarrow C \leftrightarrow D$$

8.2 QUANDO A FRASE PRECISA DE ANÁLISE (LINGUAGEM NATURAL)

Quando a proposição vem em português, prevalece a interpretação **SEMÂNTICA**, não a precedência formal.

Critérios:

- Identificar o sujeito das ações.
- Ver se ações compartilham o mesmo sujeito (indica um bloco lógico).
- Ver se a leitura literal gera absurdo.
- Interpretar o sentido real da frase.

EXEMPLO: O Arsenal será campeão se vencer o jogo dele e o Chelsea perder ou empatar o jogo dele.

$Ac \wedge Cp \vee Ce$

A sintaxe *sozinha* diria:

$(A \wedge Cp) \vee Ce$ 

Mas a **semântica** exige:

$Ac \wedge (Cp \vee Ce) \equiv (Ac \wedge Cp) \vee (Ac \wedge Ce)$

O Arsenal será campeão se vencer o jogo dele e o Chelsea perder ou O Arsenal será campeão se vencer o jogo dele e o Chelsea empatar



1. (AOCF –UFOB- ANALISTA)

A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue os itens a seguir.

I - Uma proposição é dita simples quando há uma outra proposição como sua componente, ou seja, não se pode subdividi-la em partes menores. ❌

II - Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso. ✅

2. (AOCP –UFOB- ANALISTA)

Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

I - Tabela-verdade é o conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta. O número de linhas da tabela-verdade depende do número de proposições e é calculado pela fórmula: 2^n , em que n é o número de proposições. ❌

II - Denomina-se proposição toda sentença declarativa à qual se pode atribuir um dos valores lógicos: verdadeiro ou falso, nunca ambos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada. ✅

III - Sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas podem ser classificadas como proposições. ❌

IV - A proposição composta P e Q é chamada conjunção de P com Q e é simbolizada por $p \wedge q$. A conjunção $p \wedge q$ só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. ✅

3. (AOCF –MJSP – ANALISTA)

Uma proposição composta A é formada por quatro proposições simples e cada proposição simples pode ser valorada com os valores lógicos F ou V . Para determinar o valor lógico da proposição composta A , elabora-se uma tabela-verdade com k linhas. Nesse caso, o valor de k é igual a

- A) 4.
- B) 10.
-  C) 16.
- D) 32.
- E) 48.

4. (AOCF – UFPB – ASSIST. TEC DA INFORMAÇÃO)

Em relação às proposições utilizadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

(**V**) Toda proposição é uma oração, com sujeito e predicado.

(**V**) Toda proposição é uma oração declarativa.

(**V**) Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos: ou é verdadeira (V) ou é falsa (F), não ambas.

A) V – F – V.

B) V – V – F.

C) F – F – V.

D) F – V – F.

 V – V – V.

5. (IADES – AUX. ADM. – CRESS-MG)

Considere as proposições:

p: Paulo é mineiro.

q: Pedro é rico.

Assinale a alternativa que indica a melhor tradução, em linguagem corrente, para a proposição $\sim p \wedge q$.

- a) Paulo é mineiro e Pedro é rico.
- b) Paulo é goiano e Pedro é rico.
- c) Paulo é mineiro ou Pedro não é rico.
- d) Paulo não é mineiro ou Pedro é rico.
-  e) Paulo não é mineiro e Pedro é rico.

6. (CESPE/CEBRASPE – 2023 – TJES - Analista Judiciário)

Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir.

Considere que P, Q, R e S sejam proposições em que Q e R possuem valores lógicos verdadeiros e P e S possuem valores lógicos falsos. Nessa situação, o valor lógico da proposição $(P \rightarrow Q) \wedge \sim (R \vee S)$ é verdadeiro

() CERTO () ERRADO

$$(P \rightarrow Q) \wedge \sim (R \vee S)$$

7. (CEBRASPE – UNB – 2022 - INSS – TÉC. DO SEGURO SOCIAL)

P: Nos processos de justificações administrativas, **quando** o segurado apresentar testemunhas com valor de prova, a agência fornecerá um servidor exclusivo para o atendimento.

Se o segurado apresentar testemunhas com valor de prova, **então** a agência fornecerá um servidor exclusivo para o atendimento.

A partir da proposição precedente, julgue o item a seguir.

1. Há apenas uma possibilidade de combinação de valores lógicos para as proposições simples que compõem P que a tornam falsa.

() **CERTO** () **ERRADO**

2. A tabela-verdade associada à proposição P possui oito linhas.

() **CERTO** () **ERRADO**

8. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – PF –ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

1. A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de dez linhas.

 **CERTO** () **ERRADO**

9. (CESPE/CEBRASPE – PCDF – 2025 - AGENTE ADMINISTRATIVO)

À luz da lógica sentencial, julgue o item seguinte, acerca da proposição

P: “**Se** o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado.”.

1. O número de linhas da tabela-verdade associada à proposição P é superior a 15.

() CERTO () ERRADO

10. (CESPE / CEBRASPE - 2024 - TCE-AC - Analista de Tecnologia da Informação)

Julgue o item seguinte, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples.

1. A proposição lógica $P \wedge Q$ representa corretamente a sentença “Uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada nunca vencerá o demônio da corrupção, **além disso**, a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção.”

() CERTO () ERRADO

11. (CEBRASPE - UNB – TRT – 2022 - 8ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO)

Tabela CG1A2

Considere os conectivos lógicos usuais presentes na tabela a seguir e assuma que as letras maiúsculas representem proposições lógicas.

Conectivo	Símbolo
Conjunção	$\wedge$
Disjunção	$\vee$
Negação	$\sim$
Condicional	$\Rightarrow$
Bicondicional	$\Leftrightarrow$

Se o direito do trabalho e a justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária, **então**, o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo consciente.

Considere, ainda, o texto a seguir: O direito do trabalho e a justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária, e, **por essa razão**, o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo consciente. Tendo em vista essas informações, o texto precedente pode ser expresso corretamente pela proposição lógica

- A) P .
B) $P \wedge Q$.
 C) $P \Rightarrow Q$.
D) $(P \wedge Q) \Rightarrow (R \wedge S \wedge T)$
E) $(P \wedge Q) \Rightarrow R$.
- O termo "**por essa razão**" está na função de **conectivo**... E, ele nos dá uma ideia de "causa e consequência"... Logo, o conectivo dessa frase é um **condicional**...

12. (CESPE/CEBRASPE – PCDF – 2025 - AGENTE ADMINISTRATIVO)

Julgue o próximo item, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples.

1. Se as primeiras três colunas da tabela-verdade referente à proposição lógica $(P \rightarrow R) \wedge Q$ são iguais às apresentadas na tabela seguinte, em que F e V correspondem, respectivamente, aos valores falso lógico e verdadeiro lógico, então a última coluna dessa tabela-verdade tem valores V ou F, tomados de cima para baixo, na seguinte sequência: **V, F, F, F, V, V, F, F**.

P	Q	R	$(P \rightarrow R) \wedge Q$
V	V	V	
V	V	F	
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	

☒ CERTO ☐ ERRADO

13. (CESPE/CEBRASPE - 2024 - TCE-AC - Analista de Tec. da Informação)

Julgue o item seguinte, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples. Se P, Q e R representam proposições lógicas e as primeiras três colunas da tabela-verdade são as apresentadas a seguir, então a última coluna da tabela-verdade relacionada à expressão. $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ apresenta valores V ou F, tomados de cima para baixo, na sequência V, F, V, V, F, F, F e F.

P	Q	R	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$
V	V	V	
V	V	F	
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	

() CERTO () ERRADO

14. (FGV-2025–Pref. de Canaã dos Carajás - PA - Analista de Controle Interno)

Sejam a , b , c e d proposições lógicas simples. Considere a seguinte proposição lógica composta p :

$$p: (a \wedge b) \rightarrow (c \vee d)$$

A proposição lógica p tem valor lógico **falso**. É correto concluir que as proposições

A) a , b , c e d têm todas valor lógico falso.

 a e b têm valor lógico verdadeiro e as proposições c e d têm valor lógico falso.

C) a e b têm valor lógico falso e as proposições c e d têm valor lógico verdadeiro.

D) a e c têm valor lógico verdadeiro e as proposições b e d têm valor lógico falso.

E) a e c têm valor lógico falso e as proposições b e d têm valor lógico verdadeiro

15. (FGV - 2025 - TCE-PE - Analista de Gestão – Administração)

Considere a proposição a seguir.

Se o juiz defere a liminar e o advogado protocola a petição, então a audiência é marcada ou os honorários são pagos. O número de proposições simples que a constituem é de:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 5.
-  D) 4.
- E) 1.

16. FGV - 2025 - TCE-PE - Analista de Gestão – Administração)

Analise a tabela de verdade a seguir.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Os valores que completam corretamente a última coluna da tabela, de cima para baixo, são:

-  A) V – V – V – F.
B) F – F – V – F.
C) V – F – V – F.
D) F – F – F – V.
E) V – F – F – F

17. FGV - 2025 - TCE-PE - FGV - 2025 - SEFAZ-PR – AUDITOR FISCAL)

Sejam P, Q e R proposições lógicas simples que compõem a seguinte estrutura proposicional:

$$(P \odot \neg P) \wedge [Q \rightarrow (Q \otimes R)]$$

em que $\odot$ e $\otimes$ representam conectivos lógicos ocultos e $\neg P$ representa a negação de P.

Sabe-se que tal estrutura proposicional é uma tautologia, isto é, seu valor lógico é sempre verdadeiro quaisquer que sejam os valores lógicos individuais de P, Q e R.

Os conectivos ocultos por $\odot$ e $\otimes$ são, respectivamente,

-  A) $\vee$ e $\vee$
- B) $\vee$ e $\wedge$
- C) $\wedge$ e $\vee$
- D) $\rightarrow$ e $\wedge$
- E) $\rightarrow$ e $\vee$

$$(P \vee \neg P) \wedge [Q \rightarrow (Q \vee R)]$$

$(P \vee \neg P) \wedge [Q \rightarrow (Q \vee R)]$

18. (FGV - 2025 - Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA – Enfermeiro)

Considere verdadeira a seguinte proposição:

“Se hoje é terça-feira, então hoje eu não trabalho.”

“Se **hoje eu trabalho**, então **hoje não é terça-feira**”

Essa proposição é **equivalente** à proposição

A) “Se hoje não é terça-feira, então hoje eu trabalho.”

B) “Se hoje não é terça-feira, então hoje eu não trabalho.”

C) “Se hoje eu não trabalho, então hoje é terça-feira.”

☒ D) “Se hoje eu trabalho, então hoje não é terça-feira.”

E) “Hoje é terça-feira e hoje eu não trabalho.”



19. (FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) – Téc. Judiciário - Área Administrativa)

Na minha terra, **quem gosta de caju, gosta de ameixa e quem gosta de banana, não gosta de caju**. Nesse caso, avalie se, na minha terra, as afirmativas a seguir estão corretas e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- I. Quem gosta de ameixa, gosta de caju. **Se gosta de ameixa, então gosta de caju**
- II. Quem gosta de caju, gosta de banana. **Se gosta de caju, então gosta de banana**
- III. Quem gosta de banana, gosta de ameixa.
Se gosta de banana, então gosta de ameixa.

As afirmativas são, respectivamente,

-  A) F – F – F.
- B) F – V – F.
- C) V – F – F.
- D) V – V – F.
- E) F – V – V.

Se gosta de caju, então gosta de ameixa

Se gosta de banana, então não gosta de caju.

20. (FGV - 2024 - TJ-MT - Técnico Judiciário)

Sejam p , q e r proposições simples. Se a proposição composta $p \vee q \rightarrow r$ tem valor lógico falso, é correto concluir que

-  A) r é falso e que p e q não são simultaneamente falsos.
- B) q é verdadeiro e que p e r são simultaneamente falsos.
- C) p é verdadeiro e que q e r são simultaneamente falsos.
- D) r é falso e que p e q são simultaneamente verdadeiros.
- E) q é verdadeiro e que p e r não são simultaneamente verdadeiros.

Aplicar o grau de hierarquia

$$(p \vee q) \rightarrow r \quad \mathbf{F}$$

21. (FGV - 2024 – Pref. de Vitória - ES - Auditor de Controle Interno – Adm.)

Chama-se Tautologia uma proposição composta cujo valor lógico é verdadeiro, independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem. Dadas as proposições simples p e q , é uma tautologia

A) $q \wedge \sim p$

B) $p \vee \sim q$

☒ C) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

D) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

E) $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$

$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

22. (FGV - 2024 – Pref. de Nova Iguaçu - RJ - Analista Trib. do Tesouro Mun.)

A proposição lógica “se q ou t, então p e r e s” tem valor lógico verdadeiro.

Dado que o valor lógico de s é falso, conclui-se corretamente que

- A) p tem valor lógico falso e r tem valor lógico verdadeiro.
- B) p tem valor lógico verdadeiro e r tem valor lógico falso.
- ☒ C) q tem valor lógico falso e t tem valor lógico falso.
- D) q tem valor lógico falso e t tem valor lógico verdadeiro.
- E) q tem valor lógico verdadeiro e t tem valor lógico falso.

$$(P \vee T) \rightarrow (P \wedge R \wedge S) \text{ V}$$

23.(FGV - 2024 - SEAP-BA - Agente Penitenciário)

Sejam p , q e r proposições simples e $\bar{p}$, $\bar{q}$ e $\bar{r}$, suas respectivas negações. A proposição composta $(\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{p} \vee r)$ é equivalente a

-  (A) $\bar{p} \vee (q \wedge r)$.
- (B) $\bar{p} \wedge (q \vee r)$.
- (C) $\bar{p} \vee (\bar{q} \wedge \bar{r})$.
- (D) $\bar{p} \wedge (\bar{q} \wedge \bar{r})$.
- (E) $p \wedge q \wedge r$.

24.(FGV-2024–Pref. de São J. dos Campos-SP-Analista em Gest. Mun. -TI)

Em um laboratório, há 3 salas (s_1 , s_2 e s_3). Em cada uma delas, há um sensor de temperatura que é acionado quando a temperatura no interior da sala ultrapassa os 35 °C. De acordo com o protocolo de segurança, se forem acionados simultaneamente o sensor da sala s_1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada.

Considere as seguintes proposições simples:

- s_1 : o sensor da sala s_1 é acionado;
- s_2 : o sensor da sala s_2 é acionado;
- s_3 : o sensor da sala s_3 é acionado;
- a : o alarme do laboratório é soado;
- e : a energia elétrica local é ligada.

Considerando $\sim p$ como a negação de uma proposição p qualquer, o protocolo de segurança descrito acima pode ser representado, com exatidão, em linguagem lógica simbólica

por

A) $s1 \wedge s2 \wedge s3 \rightarrow a \wedge e$

B) $s1 \wedge s2 \wedge s3 \rightarrow a \wedge \sim e$

C) $(s1 \wedge s2) \vee (s1 \wedge s3) \rightarrow a \wedge e$

D) $(s1 \vee s2) \wedge (s1 \vee s3) \rightarrow a \wedge \sim e$

E) $(s1 \wedge s2) \vee (s1 \wedge s3) \rightarrow a \wedge \sim e$

Se forem acionados simultaneamente o sensor da sala s1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, **então** o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada.

s1: o sensor da sala s1 é acionado;
s2: o sensor da sala s2 é acionado;
s3: o sensor da sala s3 é acionado;
a: o alarme do laboratório é soado;
e: a energia elétrica local é ligada.

$$S1 \wedge (S2 \vee S3) \rightarrow a \wedge \sim e$$
$$(S1 \wedge S2) \vee (S1 \wedge S3) \rightarrow a \wedge \sim e$$

- A) $s1 \wedge s2 \wedge s3 \rightarrow a \wedge e$
- B) $s1 \wedge s2 \wedge s3 \rightarrow a \wedge \sim e$
- C) $(s1 \wedge s2) \vee (s1 \wedge s3) \rightarrow a \wedge e$
- D) $(s1 \vee s2) \wedge (s1 \vee s3) \rightarrow a \wedge \sim e$
- ☒ $(s1 \wedge s2) \vee (s1 \wedge s3) \rightarrow a \wedge \sim e$